

四叶草平台五项目整合

模块接入与注册规范

项目	内容
版本	v1.1（基于确认版约束）
日期	2026-05-18
适用范围	Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析
关键约束	PostgreSQL 18；第一阶段保留 iframe；暂用现有认证；数据短期共享；配置多环境化

0. 已确认约束

确认项	结论
PostgreSQL 版本	开发、测试、生产均统一使用 PostgreSQL 18。
认证体系	第一阶段复用现有 Portal 登录与 session 机制，平台稳定后再升级认证体系。
多租户	当前不做复杂多租户，但表结构预留 tenant_id / organization_id 等扩展口子。
标书生成服务边界	短期保留标书生成现有独立逻辑，中期合并为 bid_generator 模块。
任务队列	第一阶段不引入 Celery/RQ，后续按长任务压力再评估。
iframe 策略	第一阶段保留 iframe，第二阶段统一后端和数据库，第三阶段逐步去 iframe。
文件存储	暂时使用本地目录或 Docker volume，后续可平滑切换 MinIO。
权限策略	默认普通用户可使用五个模块，管理员可配置某用户不能使用某模块；所有数据短期共享。
数据隔离	暂时不做隔离，但业务表和查询接口预留 user_id、tenant_id、visibility、scope 等口子。
多环境配置	配置体系支持 dev/test/prod 多环境，Dify workflow key 按环境隔离。

1. 模块接入目标

任何新模块或旧模块接入平台时，都必须通过统一注册表声明应用信息、权限编码、路由、API 前缀、文件目录、工作流配置和健康检查。这样 Portal、后端、部署脚本和权限系统才能自动识别模块。

2. 模块注册字段

字段	是否必填	说明
code	是	应用唯一编码，禁止变更。
name	是	用户可见名称。
description	是	应用说明。
route_path	是	统一前端路由。
api_prefix	是	统一 API 前缀。
iframe_url	阶段一必填	iframe 过渡地址，第三阶段可为空。
permission_default	是	默认是否允许普通用户访问，当前默认为 true。
health_check	是	健康检查接口。
storage_namespace	是	文件存储命名空间。
workflow_refs	否	Dify workflow 引用。

3. apps.yaml 示例

```
modules:
  - code: contract-review
```

```
name: 合同审查
route_path: /apps/contract-review
api_prefix: /api/v1/contract-review
iframe_url_env: CONTRACT_REVIEW_URL
permission_default: true
health_check: /health
storage_namespace: contract_review
schema: contract_review

- code: bid-generator
  name: 标书生成
  route_path: /apps/bid-generator
  api_prefix: /api/v1/bid-generator
  iframe_url_env: BID_GENERATOR_URL
  permission_default: true
  health_check: /health
  storage_namespace: bid_generator
  schema: bid_generator
```

4. 后端接入规范

- 每个模块必须暴露 router.py，由 apps/api/main.py include_router。
- 每个模块必须有 service 层和 repository 层，禁止 router 直接写复杂业务。
- 数据库模型必须声明 schema，不允许默认 public。
- Dify 调用必须通过 py_common.dify。
- 文件读写必须通过 py_common.storage，并写入 core.files。

```
app.include_router(contract_review.router, prefix="/api/v1/contract-review")
app.include_router(bid_generator.router, prefix="/api/v1/bid-generator")
app.include_router(rag.router, prefix="/api/v1/rag")
app.include_router(competitor_analysis.router, prefix="/api/v1/competitor-analysis")
```

5. 前端接入规范

- 菜单从 /api/v1/core/apps 获取，不再在前端硬编码完整列表。
- 阶段一 iframe 地址来自 runtime config。
- 阶段三模块页面必须接入统一布局、统一错误页、统一权限拦截。
- 业务模块不得自行实现登录页。

6. 接入验收清单

检查项	通过标准
应用注册	core.apps 中存在模块记录，菜单可显示。
权限控制	管理员可禁用某用户访问该模块。
健康检查	启动器能判断模块是否可用。
数据库	模块表在对应 schema 下，不使用 SQLite。
配置	模块没有硬编码端口、Dify key、文件路径。
日志	关键操作进入统一日志。